Ερώτηση 1:

A) Val = 300

B) 100 120 150

C) Result is 55

D) Answer is :

5 4 7 9 0 6 2 1 3 8

E) Enter value for string1:

Enter value for string2:

ChristosAndreou

F) Enter a string:

8

Ερώτηση 2:

A)

a) float numbers[SIZE]={0.0,1.1,2.2,3.3,4.4,5.5,6.6,7.7,8.8,9.9};

b) float *nPtr;

c) for(i=0;i<SIZE;i++)

printf("%.1f ",numbers[i]);

d) nPtr=numbers; nPtr=&number[0];

e) for(i=0;i<SIZE;i++)

printf("%.1f",*(nPtr+i));

f) for(i=0;i<SIZE;i++)

printf("%.1f ",*(numbers+i));

g) for(i=0;i<SIZE;i++)

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΑ ΟΥΚ ΕΛΑΤΤΩ ΠΑΡΑΔΩΣΩ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

printf(“%.1f ”,nPtr[i]);

h) printf(“%.1f ”,numbers[3]);

printf(“%.1f ”,*(numbers+3);

printf(“%.1f ”,nPtr[3]);

printf(“%.1f ”,*(nPtr+3));

i) 1002532

8.8

j) 1002516

4.4

B)

a) float *fPtr;

b) fPtr = &number1;

c) printf(“%f”,*fPtr);

d) number2 = *fPtr;

e) printf(“%f”,number2);

f) printf(“%p”,number1);

g) printf(“%p”,&fPtr); Ναι είναι η ιδια.

C)

a) int table[SIZE][SIZE];

b) 9

c) for(x=0;x<3;x++)

for(y=0;y<3;y++)

scanf("%d",&table[x][y]);

d) for(x=0;x<SIZE;x++){

printf("\n");

for(y=0;y<SIZE;y++)

printf("%d ",table[x][y]);

}

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ
ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΑ ΟΥΚ ΕΛΑΤΤΩ ΠΑΡΑΔΩΣΩ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΚΥΠΡΟΥ

Εξοδος : 1 8 0

2 4 6

5 0 0

D)

a) 0 1

b) bit

c) struct

d) string

e) αρχειο

f) fclose()

g) fscanf()

h) fgetc()

i) fgets()

j) fopen()

k) fread()

l) fseek()

E)

a) true

b) false

c) false

d) false

e) false

f) true

g) true

h) true

i) false

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ
ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΟΥΚ ΕΛΑΤΤΩ ΠΑΡΑΔΩΣΩ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΚΥΠΡΟΥ

Ερώτηση 3:

```
tot_sum=0;
printf(“Dose 8 akereous arithmous : ”);
for(i=0;i<ROWS;i++){
        for(j=0;j<COLS;j++){
                scanf(“%d”,&arr[i][j]);
                tot_sum=tot_sum+arr[i][j];
        }
}
printf(“To athrisma twn stixiwn ine: %d\n”,tot_sum);
for(i=0;i<ROWS;i++){
        tmp=0;
        for(j=0;j<COLS;j++){
                tmp=tmp+arr[i][j];
        }
printf(“To athrisma tis %dis grammis ine %d”,i+1,tmp);
}
for(j=0;j<COLS;j++){
        tmp=0;
        for(i=0;i<ROWS;i++){
                tmp=tmp+arr[i][j];
        }
printf(“To athrisma tis %dis stilis ine %d”,j+1,tmp);
}
return 0;
}
```

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Ερώτηση 4:

```
#include<stdio.h>
int main(){
int i,num,dig_times[10]={0};
int temp;
        printf(“Dwse arithmo: ”);
        scanf(“%d”,&num);
        while(num>0){
                temp=num%10;
                dig_times[temp]++;
                num=num/10;
        }
        printf(“\n”);
        for(i=0;i<10;i++)
                if(dig_times[i]!=0)
                        printf("To %d emfanizete %d fores\n",i,dig_times[i]);
return 0;
}
```

Ερώτηση 5:

```
#include<stdio.h>
void transpose(int col,int [][col],int);
int main(){
        int row,col,i,j;
        printf("Give the row and the column of the array : ");
        scanf("%d %d",&row,&col);
        int a[row][col];
        for(i=0;i<row;i++){
                for(j=0;j<col;j++){
                        printf("Enter a%d%d: ", i + 1, j + 1);
                        scanf("%d", &a[i][j]);
      }
```

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΥΚ ΕΛΛΤΩ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

```
    }
   transpose(col,a,row)
   return 0;
}
void transpose(int c,int a[][c],int r){
        int tran[c][r],i,j;
        for(i=0;i<r;i++){
                for(j=0;j<c;j++){
                        tran[j][i]=a[i][j];
                }
        }
        for(i=0;i<c;i++){
                for(j=0;j<r;j++){
                        printf("%2d",tran[i][j]);
                }
                printf("\n");
        }
}
```

Ερώτηση 6:

```
#include<stdio.h>
struct Data{
        int record;
        char tool_name[100];
        int quantity;
        float cost;
};
void newtool(FILE *);
void print(FILE *);
void deletet(FILE *);
void update(FILE *);
```

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΚΥΠΡΟΥ

```
int main(){
	FILE *ptr;
	int choice;
	if((ptr = fopen("hardware.dat","r+")) == NULL)
		printf("The file could not open");
	else{
		printf("1 - Add a new tool\n"
			"2 - Print a list of all tools\n"
			"3 - Delete a tool\n"
			"4 - Update a tool\n"
			"-1 - End the program\n");
		scanf("%d",&choice);
		while(choice != -1){
			switch(choice){
				case 1:
					newtool(ptr);
					break;
				case 2:
					print(ptr);
					break;
				case 3:
					deletet(ptr);
					break;
				case 4:
					update(ptr);
					break;
			}
		}
		fclose(ptr);
	}
	return 0;
```

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΚΥΠΡΟΥ

```
}
void newtool(FILE *ptr){
	struct Data tool = {0,"",0,0.0};
	int x;
	printf("Dose ton arithmo tou neou ergaliou :");
	scanf("%d",&x);
	fseek(ptr,(x-1)*sizeof(struct Data),SEEK_SET);
	fread(&tool,sizeof(struct Data),1,ptr);
	if(tool.record != 0)
		printf("Tool already existis");
	else{
		printf("Dwase to record,to onoma tou ergaliou,posotita,timi ");
		scanf("%d%s%d%f",&tool.record,&tool.tool_name,&tool.quantity,&tool.cost);
		tool.record = x;
		fseek(ptr,(tool.record-1)*sizeof(struct Data),SEEK_SET);
		fwrite(&tool,sizeof(struct Data),1,ptr);
	}
}
```

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΚΥΠΡΟΥ